

1 群同态

定义 1.1 (群同态)

给定群 G, H . 如果映射 $\varphi: G \rightarrow H$ 满足

$$\forall g_1, g_2 \in G: \quad \varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1) \varphi(g_2),$$

就称 φ 是从 G 到 H 的群同态. 记从 G 到 H 的所有群同态组成的集合为 $\text{Hom}(G, H)$.

定理 1.1

任给群同态 $\varphi: G \rightarrow H$, 则

1. $\varphi(1_G) = 1_H$,
2. 对任意的 $g \in G$, $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$.

证明.

1. $\varphi(1_G)^2 = \varphi(1_G^2) = \varphi(1_G)$, 所以 $\varphi(1_G) = 1_H$.
2. 对任意的 $g \in G$, $\varphi(g) \varphi(g^{-1}) = \varphi(g g^{-1}) = \varphi(1_G) = 1_H$, 所以 $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$. □

群同态正是群作为一阶结构的同态, 从而一些群及它们间的群同态可以组成范畴, 记作 **Grp**.

定义 1.2 (群同态的核与像)

给定群同态 $\varphi: G \rightarrow H$, 定义

$$\text{Ker } \varphi \stackrel{\text{def}}{=} \{g \in G \mid \varphi(g) = 1_H\}, \quad \text{Im } \varphi \stackrel{\text{def}}{=} \text{Ran } \varphi,$$

分别称为 φ 的核与像.

定理 1.2

任给群同态 $\varphi: G \rightarrow H$, 有 $\text{Ker } \varphi < G$, $\text{Im } \varphi < H$.

证明.

第一, 对任意的 $g_1, g_2 \in \text{Ker } \varphi$, 有 $\varphi(g_1) = \varphi(g_2) = 1_H$, 从而

$$\varphi(g_1 g_2^{-1}) = \varphi(g_1) \varphi(g_2)^{-1} = 1_H,$$

即 $g_1 g_2^{-1} \in \text{Ker } \varphi$. 显然 $\text{Ker } \varphi$ 非空, 所以 $\text{Ker } \varphi < G$.

第二, 对任意的 $h_1, h_2 \in \text{Im } \varphi$, 存在 $g_1, g_2 \in G$ 使得

$$\varphi(g_1) = h_1, \varphi(g_2) = h_2 \implies \varphi(g_1 g_2^{-1}) = \varphi(g_1) \varphi(g_2)^{-1} = h_1 h_2^{-1},$$

即 $h_1 h_2^{-1} \in \text{Im } \varphi$. 显然 $\text{Im } \varphi$ 非空, 所以 $\text{Im } \varphi < H$. □

定理 1.3

任给群同态 $\varphi: G \rightarrow H$, φ 是单同态当且仅当 $\text{Ker } \varphi = \{1_G\}$.

证明.

一方面, 如果 φ 是单同态, 那么对任意的 $g \in \text{Ker } \varphi$ 有

$$\varphi(g) = 1_H = \varphi(1_G) \implies g = 1_G,$$

所以 $\text{Ker } \varphi = \{1_G\}$.

另一方面, 如果 $\text{Ker } \varphi = \{1_G\}$, 那么对任意的 $g_1, g_2 \in G$, 如果 $\varphi(g_1) = \varphi(g_2)$, 那么

$$\varphi(g_1 g_2^{-1}) = \varphi(g_1) \varphi(g_2)^{-1} = 1_H \implies g_1 g_2^{-1} = 1_G \implies g_1 = g_2,$$

所以 φ 是单同态. □

2 群同构

定义 2.1 (群同构)

给定群同态 $\varphi : G \rightarrow H$, 如果 φ 是双射, 就称 φ 是从 G 到 H 的**群同构**, 记作 $\varphi : G \cong H$.

群同构恰好是一阶结构的同构, 也恰好是 **Grp** 范畴中的同构.

定义 2.2 (自同构群)

给定群 G , 记从 G 到自身的所有群同构组成的集合为

$$\text{Aut}(G) \stackrel{\text{def}}{=} \{ \varphi : G \cong G \},$$

则 $(\text{Aut}(G), \text{id}_G, \circ)$ 是群, 称为 G 的**自同构群**.

证明.

显然复合满足结合律; id_G 是复合的单位元; 每个自同构的逆映射也是自同构. □

定义 2.3 (内自同构)

给定群 G 和 $g \in G$, 定义

$$\text{Int}(g) : G \rightarrow G, \quad h \mapsto ghg^{-1},$$

它是 G 的自同构, 称为一个**内自同构**.

进一步, 映射 $\text{Int} : G \rightarrow \text{Aut}(G)$ 是群同态, 称它的像 $\text{Int}(G)$ 为 G 的**内自同构群**.

验证.

首先, 对任意的 $h_1, h_2 \in G$, 有

$$\text{Int}(g)(h_1 h_2) = gh_1 h_2 g^{-1} = (gh_1 g^{-1})(gh_2 g^{-1}) = \text{Int}(g)(h_1) \text{Int}(g)(h_2),$$

所以 $\text{Int}(g) : G \rightarrow G$ 是群同态. 其次, 显然

$$\text{Int}(g^{-1}) : G \rightarrow G, \quad h \mapsto g^{-1} h g$$

是 $\text{Int}(g)$ 的逆映射, 即 $\text{Int}(g)$ 是双射. 于是 $\text{Int}(g) : G \cong G$.

进一步, 对任意的 $g_1, g_2 \in G$, 有

$$\begin{cases} \text{Int}(g_1 g_2) : & h \mapsto g_1 g_2 h (g_1 g_2)^{-1} = g_1 g_2 h g_2^{-1} g_1^{-1}, \\ \text{Int}(g_1) \circ \text{Int}(g_2) : & h \mapsto g_1 (g_2 h g_2^{-1}) g_1^{-1}, \end{cases}$$

所以 $\text{Int} : G \rightarrow \text{Aut}(G)$ 是群同态. □

定义 2.4 (群的中心)

任给群 G , 定义其**中心**为

$$Z(G) \stackrel{\text{def}}{=} \{ g \in G \mid \forall h \in G : gh = hg \},$$

它恰好是 Int 的核.

验证.

对任意的 $g \in G$, $\text{Int}(g) = \text{id}_G$ 当且仅当

$$\forall h \in G : ghg^{-1} = h,$$

即 $g \in Z(G)$. □